

Незаконна комуникация

В една корпорация съществува сложна мрежа от комуникации между служители. Тази мрежа може да бъде представена като неориентиран граф, където всеки връх представлява служител, а всяко ребро представлява директна комуникация между двама служители.

Компанията подозира, че някои служители са част от незаконна комуникационна верига (цикъл). Задачата ви е да проверите дали съществува такъв цикъл и, ако съществува, да изведете един от тях.

Input Format

На първия ред се въвеждат две цели числа N и M — броят на служителите и броят на директните комуникации. Следват M реда, всеки от които съдържа две цели числа u и v , които представляват, че служител u комуникира директно със служител v .

Constraints

$$1 \leq N \leq 100\,000$$

$$0 \leq M \leq 200\,000$$

Гарантира се, че входните данни са валидни.

Output Format

Ако съществува незаконна комуникационна верига (цикъл), изведете "YES" на първия ред. На втория ред изведете списък с идентификаторите на служителите, образуващи цикъла, започвайки и завършвайки с един и същ служител.

Ако няма цикъл, изведете "NO".

Sample Input 0

```
6 6
1 2
2 3
3 4
4 5
5 2
5 6
```

Sample Output 0

```
YES
2 3 4 5 2
```

Sample Input 1

4 2

1 2

3 4

Sample Output 1

NO